

Carlos Andrés Montoya Tobón

Arquitecto de Soluciones e Ingeniero Backend Senior

Medellín, Colombia · andresmontoyat@gmail.com · +57 324 442 2196 · github.com/andresmontoyat · linkedin.com/in/carlos-andres-montoya-tobon · andresmontoyat.co



STACK PRINCIPAL Java · Spring Boot · Microservices · AWS · Hexagonal Architecture · Keycloak · PostgreSQL · RabbitMQ

PERFIL PROFESIONAL

Soy Carlos Andrés Montoya Tobón, Arquitecto de Soluciones e Ingeniero Backend Senior radicado en Medellín, Colombia. Llevo más de 18 años diseñando y construyendo plataformas basadas en Java — desde sistemas de gestión de transporte y portales transaccionales de telecomunicaciones hasta PaaS financieros y credenciales blockchain. Mi especialidad es la arquitectura y desarrollo de aplicaciones web con Spring Framework, microservicios y sistemas orientados a eventos desplegados en AWS, GCP y Azure. He liderado equipos distribuidos de hasta 45 ingenieros y ayudado a organizaciones a modernizar sus stacks y pipelines de entrega.

EXPERIENCIA

► Arquitecto de Soluciones & Tech Lead

May 2026 — Presente

Soldife · Remoto

- Definé el estándar arquitectónico de la plataforma — hexagonal + DDD en 6 microservicios y 9 SDKs, con dependencias apuntando siempre al dominio y verificación de fronteras con ArchUnit en cada build (cero drift de arquitectura entre PRs).
- Diseñé un ecosistema de 9 SDKs Spring Boot auto-configurables con gobierno de contratos — SemVer, compatibilidad hacia atrás y ADRs — publicados versionados a GitHub Packages.
- Establecí patrones transversales: outbox transaccional, envelope de evento canónico, tracing W3C end-to-end e identidad centralizada en el gateway.
- Documenté la arquitectura como código: modelo C4 (L1–L4) en Structurizr, ADRs y guidelines de desarrollo para IA.
- Diseñé CI/CD sobre GitHub Actions (GitFlow + shift-left) con reusable workflows parametrizados por tipo de proyecto (Java, KrakenD, NGINX, contratos) y quality gates obligatorios: build → tests unit/Karate filtrados por tag → cobertura JaCoCo → OWASP dependency scan → ArchUnit → Spotless.
- Construí imágenes base con tags SemVer en GHCR (Temurin 21, GraalVM native-image, toolchain KrakenD/Go) que eliminan instalaciones de herramientas por job y aceleran los pipelines; gobierno a nivel de organización con rulesets de branch/PR y notificaciones Slack in-pipeline.

Java · Spring Boot · Hexagonal Architecture · DDD · Microservices · ArchUnit · GitHub Actions · KrakenD · GraalVM · Structurizr

► Backend Developer

Sep 2024 — Abr 2026

F2X · Flypass · Medellín, Colombia

- Diseñé un componente de cálculo de comisiones para el producto de membresías de F2X (Java · Spring Boot · arquitectura hexagonal sobre AWS · Postgres).
- Diseñé un componente de cobro para los servicios de combustibles de F2X sobre el conjunto de microservicios.
- Asumí la respuesta a incidentes en producción y el soporte operacional de los servicios backend.

Java · Spring Boot · Microservices · Hexagonal Architecture · AWS · PostgreSQL

Backend Developer

Dic 2023 — Dic 2024

Blerify · Remoto

- Construí componentes de seguridad con Keycloak e implementé KrakenD como API gateway de la plataforma.
- Desarrollé un componente de emisión de bonos/vouchers sobre blockchain (Java · Vert.x · Kotlin · blockchain · Postgres sobre GCP/Kubernetes).

Java · Vert.x · Kotlin · Keycloak · KrakenD · Blockchain · PostgreSQL · GCP · Kubernetes

► Backend Developer

Abr 2022 — Jun 2023

Tul · Medellín, Colombia

- Construí módulos de gestión de bodegas para los microservicios del marketplace B2B de TUL (Java · Spring Boot · arquitectura hexagonal sobre AWS · Postgres).
- Entregué componentes de seguridad con Spring Security y conduje revisiones de calidad de código a nivel de plataforma.

Java · Spring Boot · Spring Security · Microservices · Hexagonal Architecture · AWS · PostgreSQL

► Arquitecto de Soluciones

Ago 2020 — Abr 2022

k4s · Klever for Solutions · Medellín, Colombia

- Diseñé arquitecturas PaaS sobre AWS para los productos de salud de próxima generación de MutualSER (EPS colombiana).
- Diseñé frameworks reutilizables de seguridad e integración con Keycloak/GCP consumidos por varios equipos de producto.
- Mentoricé desarrolladores en Spring, principios SOLID y arquitectura limpia.

Java · Spring Boot · AWS · Keycloak · GCP

Arquitecto de Soluciones

May 2016 — Abr 2020

Integral Software SAS · Medellín, Colombia

- Arquitecto de Soluciones diseñando y evolucionando arquitecturas backend sobre el ecosistema Spring durante cuatro años.
- Diseñé múltiples arquitecturas y sistemas para la Alcaldía de Medellín — entre ellos Atenea y Tienda Virtual — aplicando arquitectura hexagonal, patrones de diseño y seguridad.
- Construí componentes para migrar sistemas legados a nuevas arquitecturas para la Universidad de Medellín.
- Realicé la misma migración de arquitecturas legadas a modernas para la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Kotlin · Java · Spring Boot · PostgreSQL · React · Angular · Keycloak · Hexagonal

Arquitecto de Soluciones

Sep 2015 — May 2016

Software Estratégico · Medellín, Colombia

- Definí las nuevas arquitecturas de la línea de productos de Matrix Tech sobre Spring Boot, RabbitMQ y Cassandra.
- Construí desde cero un gateway de mensajería SMS.
- Lideré la adopción de una cultura DevOps para mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de TI, permitiendo entregas más rápidas y eficientes.

Java · Spring Boot · RabbitMQ · Cassandra · DevOps

► Líder Técnico

Ago 2013 — Sep 2015

Tata Consultancy Services · Medellín, Colombia

- Lideré un equipo distribuido de más de 45 desarrolladores entregando a producción el portal transaccional de Claro Perú.
- Diseñé la capa de integración sobre Oracle Service Bus para Claro Colombia.
- Construí componentes WebSphere Portlets en Java 8 e implementé infraestructura de CI y prácticas Scrum.

Java · Oracle Service Bus · WebSphere · Jenkins

Lead Developer

Nov 2010 — Ago 2013

PATH S.A. · Medellín, Colombia

- Diseñé componentes de análisis NetPlanet para los RCs de la red Claro y plataformas de rastreo vehicular.
- Construí sistemas Mail Bomber y de envío de SMS en Java; pilotos IoT para la ciudad de Medellín.
- Diseñé infraestructura en AWS y On-Premise y pipelines de CI/CD para toda la organización.

Java · AWS · IoT · CI/CD

Java Web Developer

Jun 2009 — Jun 2010

Ceiba Software House · Medellín, Colombia

- Construí sistemas de préstamos, pólizas y riesgos laborales para Suramericana (líder asegurador colombiano) en Java 7 / JEE 5.
- Escribí procedimientos almacenados en Oracle SQL y componentes backend de alto throughput.

Java · JEE 5 · Oracle SQL

Java Web Developer

Abr 2007 — Jun 2009

Inversiones Informáticas Mercurio · Medellín, Colombia

- Construí funcionalidades de front-end y backend para un Sistema de Gestión de Transporte (TMS).
- Brindé soporte de aplicación a más de 25 compañías que tenían el sistema instalado.

Java · JavaScript · JSP · SQL Server · MySQL

SITIOS EN VIVO

MyPipelines mypipelines.andresmontoyat.co — Librería de pipelines CI/CD reutilizables — workflows de GitHub Actions parametrizados (build, tests por tag, cobertura JaCoCo, OWASP, ArchUnit, Spotless) compartidos entre proyectos JVM, KrakenD y NGINX.

MyGuidelines — Estándares de Ingeniería myguidelines.andresmontoyat.co — Mi criterio de ingeniería, codificado — los estándares de arquitectura, testing, seguridad y clean code a los que exijo cada proyecto, y los trade-offs detrás de ellos. Hexagonal + DDD para microservicios JVM, ejecutables por ingenieros y agentes de IA.

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend

Java · Kotlin · Spring Boot · Spring Cloud · Spring Security · Hibernate · Kafka · REST / gRPC · Keycloak

Nube e Infraestructura

AWS · GCP · Azure · Kubernetes · Docker · GKE · KrakenD · Terraform

DevOps y Herramientas

Jenkins · GitHub Actions · SonarQube · Nexus · Gradle · Maven · PostgreSQL · MySQL · Oracle SQL

IA y Productividad

Claude Code · GitHub Copilot · JetBrains Junie · Prompt Engineering